Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 6

Risolvere, nella variabile $z \in \mathbb{C}$, l'equazione

$$z^2 + 2\overline{z}^2 + 2z - 3 = 0.$$

Determinare inoltre quali tra le soluzioni trovate hanno modulo massimo.

Soluzione dell'esercizio 1

Scriviamo $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Allora

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy, \qquad \overline{z}^2 = x^2 - y^2 - 2ixy.$$

L'equazione diventa

$$x^2 - y^2 + 2ixy + 2(x^2 - y^2 - 2ixy) + 2x + 2iy - 3 = 0,$$

ovvero

$$3x^2 - 3y^2 + 2x - 3 + 2iy(1 - x) = 0.$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria si ottiene

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x - 3 = 0, \\ 2y(1 - x) = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $y = 0$ oppure $x = 1$.

Se $y = 0$, la prima equazione diventa

$$3x^2 + 2x - 3 = 0,$$

da cui

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{10}}{3}.$$

Si ottengono quindi le due soluzioni reali

$$z = \frac{-1 + \sqrt{10}}{3}, \qquad z = \frac{-1 - \sqrt{10}}{3}.$$

Se invece $x = 1$, la prima equazione diventa

$$3 - 3y^2 + 2 - 3 = 0,$$

cioè

$$y^2 = \frac{2}{3}.$$

Si ottengono quindi le ulteriori due soluzioni

$$z = 1 \pm i\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

La soluzione di massimo modulo è

$$z = \frac{-1 - \sqrt{10}}{3}.$$

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(\frac{x^2-1}{x}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è definita se e solo se

$$\frac{x^2-1}{x} > 0.$$

Studiando il segno della frazione, si ottiene

$$D = (-1,0) \cup (1,+\infty).$$

Inoltre

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = +\infty,$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty.$$

Quindi $x=-1$, $x=0$ e $x=1$ sono asintoti verticali, limitatamente ai lati appartenenti al dominio. Non vi sono asintoti orizzontali od obliqui per $x\to+\infty$, poiché

$$f(x) = \log\left(x - \frac{1}{x}\right) \sim \log x.$$

Osserviamo che $f(x)>0$ se e solo se $\frac{x^2-1}{x} > 1$. Se $x>1$ questo equivale a $x^2-x-1>0$, dunque $x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Se $-1<x<0$, questo equivale a $x^2-x-1<0$ e quindi $x > \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
Dunque $f(x)>0$ in $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ e in $\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$, mentre $f(x)<0$ in $\left(-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$ e in $\left(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$. La funzione si annulla in $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
La derivata è

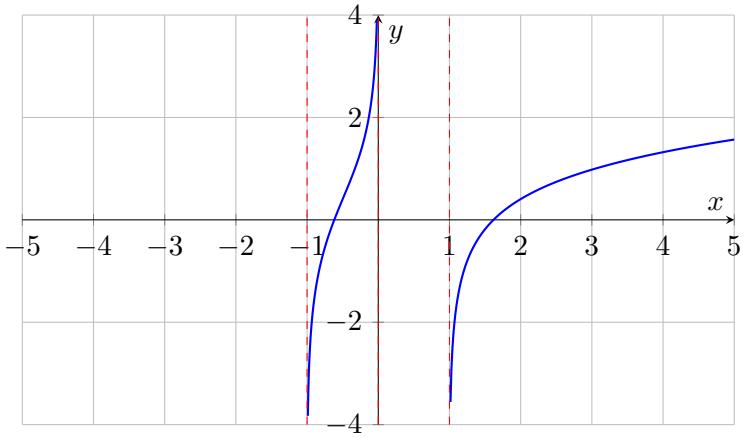
$$f'(x) = \frac{\left(\frac{x^2-1}{x}\right)'}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x-\frac{1}{x}} = \frac{x^2+1}{x(x^2-1)}.$$

Poiché $x^2+1>0$, il segno di f' coincide con quello di $x(x^2-1)$. Nel dominio risulta

$$f'(x) > 0 \quad \text{in } (-1,0) \text{ e in } (1,+\infty).$$

Quindi f è crescente in entrambi gli intervalli del dominio e non ha punti di massimo o minimo relativo.

Il grafico qualitativo presenta due rami crescenti: uno da $-\infty$ a $+\infty$ in $(-1,0)$ e uno da $-\infty$ a $+\infty$ in $(1,+\infty)$, con crescita logaritmica per $x\to+\infty$.



Esercizio 3 Punti 8

Calcolare una primitiva della funzione

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \log\left(1+x^2\right).$$

Stabilire inoltre se gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo

$$t = \sqrt{1+x^2}, \qquad dt = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx.$$

Poiché $1+x^2 = t^2$, si ha

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \log(1+x^2)\,dx = \int 2\log t\,dt.$$

Integrando per parti,

$$\int 2\log t\,dt = 2t\log t - 2t + C.$$

Quindi una primitiva è

$$F(x) = \sqrt{1+x^2}\log(1+x^2) - 2\sqrt{1+x^2}.$$

La funzione è continua in $[0,1]$, dunque

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

esiste finito. Per $x \to +\infty$ si ha

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \to 1, \qquad \log(1+x^2) \sim 2\log x.$$

Pertanto

$$f(x) \sim 2\log x,$$

e quindi

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

diverge a $+\infty$.

Esercizio 4 Punti 8

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[-1,0]$ della successione di funzioni

$$g_n(x) = nx^2(1+x)^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-1}^{0} g_n(x)\,dx = \int_{-1}^{0} \lim_{n\to+\infty} g_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Osserviamo che $g_n(-1) = g_n(0) = 0$.
Se $x \in (-1,0)$, allora

$$0 < 1 + x < 1,$$

quindi

$$(1+x)^n \to 0.$$

Poiché il termine esponenziale domina la crescita lineare di n,

$$n(1+x)^n \to 0.$$

Dunque

$$g_n(x) = nx^2(1+x)^n \to 0 \qquad \forall x \in [-1,0].$$

La successione converge puntualmente alla funzione nulla.
Cerchiamo il massimo di g_n in $[-1,0]$. Poiché $g_n(x) \geq 0$, basta studiare

$$\sup_{x\in[-1,0]} g_n(x).$$

Calcoliamo la derivata:

$$g_n'(x) = n\left(2x(1+x)^n + nx^2(1+x)^{n-1}\right).$$

Raccogliendo:

$$g_n'(x) = nx(1+x)^{n-1}\big(2(1+x) + nx\big).$$

In $(-1,0)$ la derivata si annulla in $x_n = -\frac{2}{n+2}$, dove le funzioni ammettono massimo.

$$g_n(x_n) = n\left(-\frac{2}{n+2}\right)^2\left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n.$$

Quindi

$$g_n(x_n) = \frac{4n}{(n+2)^2}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Ora

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n \to e^{-2},$$

mentre

$$\frac{4n}{(n+2)^2} \to 0.$$

Pertanto

$$\sup_{x\in[-1,0]} |g_n(x)| = g_n(x_n) \to 0.$$

Quindi $g_n \to 0$ uniformemente in $[-1,0]$, e possiamo concludere che

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-1}^{0} g_n(x)\,dx = \int_{-1}^{0} \lim_{n\to+\infty} g_n(x)\,dx.$$